3. A tömeg–energia egyenértékűségének elve a gyakorlatban



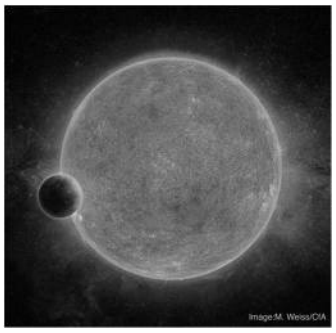
Ismertesse az atommag felépítését, a rendszám, tömegszám és izotóp fogalmát!
Mutassa be a nukleáris (erős) kölcsönhatás jellemzőit!
Írja fel és értelmezze a tömeg–energia egyenértékűség elvét!
Ismertesse tömegdefektus (tömeghiány) fogalmát! Értelmezze a kötési energia fogalmát, mutassa meg, hogyan lehet egy atommag kötési energiájára tömegmérés segítségével következtetni!
Mutassa be egy részecskegyorsító működésének elvét!
Ismertesse az antirészecske fogalmát, mondjon rá példát!
Ismertesse a párkeltés és a szétsugárzás jelenségét!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

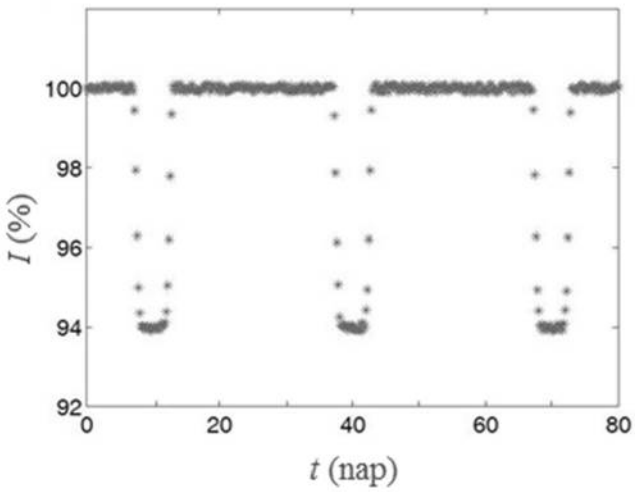
1. Egy csillag fényességének periodikus csökkenését egy exobolygó okozza, amely keringése során elhalad a csillag előtt, és ilyenkor egy részét eltakarja. A csillag mért fényességét az alábbi grafikon mutatja az idő függvényében. Egyéb mérésekből kiderült, hogy a bolygó átlagos távolsága az anyacsillagtól R = 1,5 milliárd km, és a pályája közelítőleg körnek tekinthető.



(Kép: https://www.cfa.harvard.edu/~avanderb/tutorial/tutorial.html)

a) Mekkora a bolygó keringési ideje?
b) Mekkora a csillag tömege?

$$\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}.$$



a)	b)	Összesen
3 pont	8 pont	11 pont

2. Egy hűtőgép 1 óra 20 perc alatt állít elő 30 darab 2 dkg tömegű, −18 °C hőmérsékletű jégkockát a 15 °C hőmérsékletű csapvízből. Közben a motorja végig 0,5 A erősségű áramot vesz fel a 230 V-os hálózatból. A folyamat közben más hűtendő tárgy nincs a hűtőgépben.

a) Mekkora a motor elektromos teljesítménye?
b) Mennyi hőt von el a hűtőgép 1 db jégkockától a folyamat során?
c) Mekkora teljesítménnyel fűti a hűtőgép a konyhát?

A víz fajhője $C_v = 4200$ J/(kg·K), olvadáshője $L = 334$ kJ/kg, a jég fajhője $C_j = 2100$ J/(kg·K).

a)	b)	c)	Összesen
2 pont	7 pont	5 pont	14 pont